

Laporan Kemajuan Proyek Data Warehouse

S1 Sains Data, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan dan IPA
Universitas Negeri Surabaya

Kelas	2024D
Ketua	Muh Argya Ishmat Islah Putra Mansyur (24031554042)
Anggota 1	Cut Azzahra Firdausi Syakiena Nazwa (24031554180)
Anggota 2	Indah Faizah Salsabillah Ramdhany Wadjo (24031554210)
URL Github	https://github.com/Indahwadjo/dwh-keterlambatan-maskapai-global-KELOMPOK-7

Informasi Umum Proyek

Judul	<i>Global Flight Analytics: Data Warehouse</i> untuk Pemantauan dan Analisis Lalu Lintas Udara Dunia Berbasis OpenSky Network
Topik	Transportasi / Penerbangan Global
Revisi?	Tidak

Deskripsi Rumusan masalah	Lalu lintas penerbangan global menghasilkan jutaan titik data per hari dari ribuan pesawat yang beroperasi di seluruh penjuru dunia. Data ini mencakup informasi posisi geografis, ketinggian, kecepatan, identitas maskapai, dan status penerbangan yang terus berubah secara <i>real-time</i>. Menurut laporan ICAO, jumlah penerbangan global telah pulih dan kembali meningkat pasca pandemi, dengan lebih dari 100.000 penerbangan aktif per hari di seluruh dunia. Pertumbuhan trafik udara yang pesat ini menciptakan tantangan besar dalam hal pemantauan, analisis pola, dan pengambilan keputusan berbasis data bagi pemangku kepentingan industri penerbangan. Permasalahan yang mendesak dalam konteks ini adalah belum tersedianya infrastruktur analitik yang mampu mengintegrasikan, menyimpan secara historis, dan menyajikan data penerbangan global secara multidimensi dalam satu platform terpadu. Data <i>Automatic Dependent Surveillance-Broadcast</i> (ADS-B) dari OpenSky Network tersedia secara publik dan real-time, namun bersifat mentah, tidak terstruktur untuk analisis OLAP, dan tidak dirancang untuk penyimpanan historis jangka panjang. Akibatnya, pola trafik penerbangan lintas negara, kepadatan rute, dan tren temporal aktivitas maskapai sulit untuk digali secara efisien. Tantangan utama dalam penyelesaian masalah ini meliputi: (1) volume dan frekuensi data yang sangat tinggi sehingga membutuhkan mekanisme ekstraksi periodik yang andal; (2) heterogenitas data mentah ADS-B yang memerlukan proses transformasi dan normalisasi intensif, termasuk penanganan <i>missing value</i> pada atribut posisi dan kecepatan akibat keterbatasan cakupan sensor; (3) kebutuhan skema dimensional (star schema) yang tepat untuk mendukung query OLAP multidimensi secara efisien; serta (4) belum banyak penelitian yang mengintegrasikan data OpenSky Network ke dalam arsitektur <i>Data Warehouse</i> berbasis Kimball secara menyeluruh dari layer staging hingga DataMart dan visualisasi interaktif.
Target insight yang ingin dicapai	Melalui proses Data Staging yaitu ETL periodik dari OpenSky Network API dan Data Presentation yaitu OLAP dengan Atoti DataMart, proyek ini menargetkan beberapa insight utama yang digali menggunakan mekanisme CUBE query multidimensi: (1) Pola kepadatan trafik udara global, CUBE query dengan dimensi (negara, benua, jam, hari) untuk mengidentifikasi wilayah dan periode waktu dengan aktivitas

	penerbangan tertinggi, memungkinkan <i>drill-down</i> dari level benua hingga maskapai individual. (2) Tren temporal aktivitas penerbangan, CUBE query dengan dimensi (tahun, bulan, hari, jam) untuk menganalisis pola historis jumlah penerbangan aktif, mendukung roll-up dan slice berdasarkan periode tertentu seperti jam sibuk pagi dan malam serta pola akhir pekan dan hari kerja. (3) Profil maskapai dan negara tersibuk, CUBE query dengan dimensi [maskapai, negara_asal, fase_penerbangan] untuk mengidentifikasi top-10 maskapai berdasarkan jumlah penerbangan aktif, distribusi ketinggian jelajah, dan rata-rata kecepatan per kelompok maskapai. (4) Distribusi fase penerbangan, CUBE query dengan dimensi (fase (<i>takeoff/cruise/landing/ground</i>), region_geografis, waktu) untuk mengetahui proporsi pesawat yang sedang di darat dan udara per wilayah, serta menganalisis distribusi ketinggian dan kecepatan berdasarkan fase penerbangan yang diklasifikasikan dari atribut <i>baro_altitude</i> dan <i>vertical_rate</i>. (5) Perbandingan performa query OLAP, analisis benchmark waktu eksekusi query dengan dan tanpa <i>Materialized View</i> serta BRIN Index pada PostgreSQL, sebagai bukti empiris manfaat optimasi OLAP dalam konteks dataset penerbangan berskala besar.
Referensi penelitian	[1] Cai, K., Li, Y., Fang, Y.-P., & Zhu, Y. (2022). A Deep Learning Approach for Flight Delay Prediction Through Time-Evolving Graphs. <i>IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems</i>, 23(8), 11397–11407. https://doi.org/10.1109/TITS.2021.3103502 [2] Kumar, R., & Kumar, K. (2023). Utilizing an Airline Data Warehouse for Website Data Analytics: A Conceptual Design. In <i>Big Data Intelligence and Computing, Lecture Notes in Computer Science</i>, vol. 13864. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-99-2233-8_19 [3] Guvercin, M., Ferhatosmanoglu, N., & Gedik, B. (2021). Forecasting Flight Delays Using Clustered Models Based on Airport Networks. <i>IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems</i>, 22(5), 3179–3189. https://doi.org/10.1109/TITS.2020.2990960 [4] Sun, J., Basora, L., Olive, X., Strohmeier, M., Schafer, M., Martinovic, I., & Lenders, V. (2022). OpenSky Report 2022: Evaluating Aviation Emissions Using Crowdsourced Open Flight Data. <i>Proceedings of the 41st IEEE/AIAA Digital Avionics Systems Conference (DASC)</i>. IEEE. https://doi.org/10.1109/DASC55683.2022.9925852

Informasi Detil Dataset

Sumber dataset	Dataset yang digunakan dalam proyek <i>Global Flight Analytics: Data Warehouse untuk Pemantauan dan Analisis Lalu Lintas Udara Dunia Berbasis OpenSky Network</i> diperoleh dari API publik milik OpenSky Network yang menyediakan data lalu lintas penerbangan secara <i>real-time</i>. API yang digunakan adalah endpoint <i>States API</i> yang dapat diakses melalui: OpenSky Network States API
----------------	--

	Proses akuisisi data dilakukan menggunakan metode <i>Application Programming Interface</i> (API) berbasis protokol HTTP. Sistem mengirimkan permintaan (<i>request</i>) ke endpoint API, kemudian menerima respons data dalam format JSON. Data tersebut selanjutnya diekstraksi dan diproses untuk kebutuhan pembangunan <i>data warehouse</i>. Data yang diperoleh mencakup informasi penting mengenai kondisi penerbangan global, seperti identitas pesawat (<i>icao24</i>), negara asal registrasi pesawat, posisi geografis, ketinggian, kecepatan, arah penerbangan, status sensor, serta waktu pembaruan data terakhir. Karena API bersifat <i>real-time</i>, data yang diperoleh dapat berubah secara dinamis sesuai kondisi lalu lintas udara saat proses pengambilan berlangsung. Dalam implementasinya, proses akuisisi data dilakukan secara berkala agar data historis penerbangan dapat tersimpan dan dianalisis lebih lanjut. Data hasil pengambilan kemudian melalui tahapan <i>Extract, Transform, Load</i> (ETL) sebelum dimasukkan ke dalam sistem <i>data warehouse</i>. Tahap transformasi dilakukan untuk menyesuaikan struktur data JSON menjadi format tabel yang lebih terorganisasi dan siap digunakan untuk analisis.
Deskripsi umum dataset / datadump	Dataset OpenSky Network merupakan dataset penerbangan global yang berisi informasi posisi dan status pesawat yang sedang aktif terdeteksi oleh jaringan sensor OpenSky di berbagai wilayah dunia. Dataset disajikan dalam format JSON dengan struktur utama berupa kumpulan <i>state vectors</i>, yaitu representasi kondisi suatu pesawat pada waktu tertentu. Setiap entri data merepresentasikan satu pesawat yang sedang berada dalam sistem pemantauan. Dataset memiliki atribut yang cukup lengkap untuk mendukung analisis transportasi udara, seperti kode identifikasi pesawat, negara asal, koordinat longitude dan latitude, altitude, kecepatan, arah pergerakan, kecepatan vertikal, serta waktu kontak terakhir dengan sensor. Dataset bersifat semi-terstruktur karena data disimpan dalam format JSON yang terdiri atas pasangan <i>key-value</i>. Selain itu, dataset termasuk data dinamis dengan pembaruan yang terjadi secara berkala mengikuti aktivitas penerbangan global secara langsung. Karakteristik ini membuat dataset sangat sesuai digunakan dalam pembangunan <i>data warehouse</i> berbasis transportasi udara yang membutuhkan integrasi data dalam jumlah besar dan pembaruan kontinu. Data yang diperoleh juga mendukung analisis spasial dan temporal. Analisis spasial dapat dilakukan melalui atribut koordinat geografis untuk memantau distribusi lalu lintas udara pada berbagai wilayah, sedangkan analisis temporal dapat dilakukan menggunakan atribut waktu untuk mengamati pola aktivitas penerbangan berdasarkan periode tertentu.
Aspek khusus dari dataset	Dataset OpenSky Network memiliki beberapa karakteristik khusus yang perlu diperhatikan dalam proses pengolahan dan analisis data. Salah satu karakteristik utama adalah adanya <i>missing value</i> pada beberapa atribut tertentu, seperti altitude, vertical rate, atau sensor data. Kondisi ini menyebabkan dataset memiliki tingkat sparsity pada atribut tertentu, terutama ketika pesawat kehilangan koneksi sensor atau tidak seluruh informasi berhasil direkam oleh sistem. Namun, tingkat sparsity tidak merata pada semua kolom karena atribut utama seperti identitas pesawat dan posisi geografis umumnya tetap tersedia.

	Dataset ini juga bersifat tidak seimbang (<i>imbalanced</i>) dalam distribusi wilayah dan aktivitas penerbangan. Wilayah dengan kepadatan lalu lintas udara tinggi, seperti Eropa dan Amerika Utara, cenderung menghasilkan jumlah data yang jauh lebih besar dibandingkan wilayah dengan aktivitas penerbangan rendah. Ketidakseimbangan ini dapat mempengaruhi hasil analisis apabila tidak dilakukan normalisasi atau penyaringan data berdasarkan wilayah dan waktu tertentu. Selain itu, dataset memiliki potensi <i>outlier</i> yang cukup tinggi karena data diperoleh secara real-time. Outlier dapat muncul dalam bentuk nilai kecepatan, altitude, atau koordinat yang tidak wajar akibat keterlambatan sensor, gangguan transmisi sinyal, atau kesalahan pembacaan perangkat <i>Automatic Dependent Surveillance-Broadcast</i> (ADS-B). Sebaran outlier umumnya muncul secara acak dan lebih sering ditemukan pada data penerbangan dengan koneksi sensor yang tidak stabil. Karakteristik lain dari dataset ini adalah volume data yang besar dan terus bertambah secara kontinu. Banyaknya pesawat aktif yang dipantau secara global menyebabkan dataset memiliki karakteristik high volume streaming data. Oleh karena itu, proses pembersihan data, transformasi, dan integrasi menjadi tahapan penting sebelum data dimasukkan ke dalam data warehouse agar kualitas data tetap terjaga dan siap digunakan untuk analisis lebih lanjut.
--	--

Kemajuan Pengerjaan Data Staging

Tahap ekstraksi	Proses ekstraksi data dilakukan melalui dua mekanisme yang saling melengkapi. Pertama, pengambilan data <i>real-time</i> sebanyak satu kali dari OpenSky Network API melalui endpoint https://opensky-network.org/api/states/all menggunakan library requests di Python. Hasil scraping menghasilkan 6.940 baris data penerbangan aktif yang tersimpan sebagai file CSV bernama dengan <i>timestamp</i> UTC (contoh: opensky_20260524_102359.csv). Data mencakup 17 kolom atribut ADS-B meliputi icao24, callsign, origin_country, time_position, longitude, latitude, baro_altitude, on_ground, velocity, vertical_rate, dan atribut pelengkap lainnya. Kedua, karena keterbatasan scraping <i>real-time</i> selama 3 tahun, dilakukan simulasi scraping periodik menggunakan pendekatan skenario akuisisi data. Data hasil scraping 1× dijadikan base data, kemudian disimulasikan menjadi 4.384 batch CSV dengan interval setiap 6 jam selama rentang waktu 1 Januari 2023 hingga 1 Januari 2026 (3 tahun). Setiap batch berisi 150 baris yang disampling secara acak dari base data disertai penambahan noise realistis pada kolom longitude, latitude, velocity, dan baro_altitude (menggunakan distribusi normal) serta pembaruan nilai time_position dan scraped_at sesuai <i>timestamp batch</i>. Total estimasi data yang dihasilkan mencapai 657.600 baris yang tersimpan di direktori raw_batches/. Seluruh batch berhasil digenerate dengan <i>output</i> verifikasi menunjukkan 4.388 file CSV tersedia (4.384 simulasi + 4 file scraping real).
Tahap transformasi	Tahap transformasi berfokus pada pembersihan data (<i>Data Cleaning</i>) dan rekayasa fitur (<i>Feature Engineering</i>) untuk memastikan integritas skema dimensional. Langkah-langkah yang telah diselesaikan meliputi: 1. Pembersihan Data: Menghapus 62 baris data duplikat dan 8.316 baris yang memiliki <i>missing value</i> pada kolom yang sangat penting (seperti icao24, origin_country, dan koordinat geografis), sehingga menyisakan 683.202 baris data valid. Nilai kosong pada atribut metrik seperti <i>altitude</i> dan <i>velocity</i> diisi dengan nilai <i>default</i> (0.0).

	2. Normalisasi & Ekstraksi: Menyeragamkan penulisan nama negara asal menggunakan kamus pemetaan <i>alias</i> dan mengekstraksi kode maskapai penerbangan 3 karakter (IATA/ICAO) dari atribut <i>callsign</i>. 3. Granularitas Waktu & Spasial: Memecah atribut <i>datetime</i> menjadi hierarki dimensi waktu yang lengkap (tahun, kuartal, bulan, <i>day of week</i>, <i>time of day</i>, hingga indikator akhir pekan). Untuk spasial, koordinat <i>latitude</i> dan <i>longitude</i> dipetakan secara algoritmik ke dalam pengelompokan <i>region</i> dan benua. 4. Klasifikasi Fase Penerbangan: Membuat atribut prediktif baru (<i>flight_phase</i>) yang mengklasifikasikan status pesawat menjadi beberapa kategori operasional (<i>Takeoff</i>, <i>Climb</i>, <i>Cruise</i>, <i>Descent</i>, <i>Landing</i>, <i>Ground</i>, <i>Low_Flight</i>) berdasarkan parameter <i>baro_altitude</i>, <i>vertical_rate</i>, dan indikator sensor <i>on ground</i>.
Tahap load	Data bersih yang berukuran sekitar 193,91 MB dimuat ke dalam <i>Data Warehouse</i> berbasis <i>Star Schema</i>. Proses <i>loading</i> dipecah menjadi dua alur utama: pertama, mempopulasi tabel dimensi (<i>dim_aircraft</i>, <i>dim_country</i>, <i>dim_time</i>, <i>dim_location</i>) menggunakan fungsi <i>upsert</i> (ON CONFLICT DO UPDATE/NOTHING) untuk mencegah redudansi <i>surrogate key</i>. Kedua, mendistribusikan sisa metrik observasi ke dalam tabel fakta (<i>fact_flight_state</i>) menggunakan metode <i>batch insert</i> berkala, di mana tabel fakta dihubungkan ke tabel dimensi menggunakan teknik <i>ID lookup mapping</i> di tingkat memori (RAM) sebelum dieksekusi ke <i>database</i> tujuan. • Ukuran Database: Estimasi <i>storage</i> mendekati batas alokasi <i>free tier</i> sebesar 75 MB. Jumlah <i>records</i> yang saat ini tersimpan dalam skema adalah: <i>dim_aircraft</i> (23.356 baris), <i>dim_country</i> (127 baris), <i>dim_time</i> (651.154 baris), dan <i>dim_location</i> (523.123 baris). Data fakta transaksi yang berhasil dimuat pada tahap partisi awal mencapai 34.231 baris. • Teknologi & Optimasi: Sistem beroperasi di atas infrastruktur Supabase PostgreSQL versi 17.6 (arsitektur aarch64-unknown-linux-gnu) yang diakses melalui <i>Transaction Pooler</i>. Untuk menangani kueri <i>Online Analytical Processing</i> (OLAP) skala besar, <i>Data Warehouse</i> ini telah dilengkapi dengan arsitektur optimasi berlapis: ◦ <i>Table Partitioning</i> pada tabel fakta berdasarkan rentang waktu per tahun (2023, 2024, 2025, 2026). ◦ Pembentukan <i>Materialized Views</i> untuk menyajikan <i>pre-computed OLAP caching</i>. ◦ Implementasi struktur <i>Block Range Index</i> (BRIN) khusus untuk atribut tanggal/waktu partisi, serta <i>B-Tree Indexing</i> untuk seluruh atribut <i>Foreign Key</i>. Skenario pengujian (<i>benchmarking</i>) performa dieksekusi sebanyak tiga kali iterasi ($n=3$ runs) untuk membandingkan waktu respons kueri agregasi OLAP (total penerbangan per negara per jam). Pengujian membandingkan <i>Raw JOIN</i> (kueri dinamis menghubungkan tabel fakta dan dimensi) melawan kueri yang diarahkan langsung ke <i>Materialized View</i> yang telah dikompilasi (<i>mv_flight_by_country_hour</i>). • Hasil Evaluasi: 1. Waktu Eksekusi <i>Raw JOIN</i>: Rata-rata 289,12 ms 2. Waktu Eksekusi <i>Materialized View</i>: Rata-rata 144,17 ms • Kesimpulan: Penerapan arsitektur <i>Materialized View</i> memberikan <i>speedup</i> sebesar 2,01x lipat dibandingkan metode relasional konvensional, membuktikan bahwa pendekatan pra-komputasi sangat direkomendasikan untuk menekan beban komputasi di fase <i>Data Presentation</i> ke depannya.

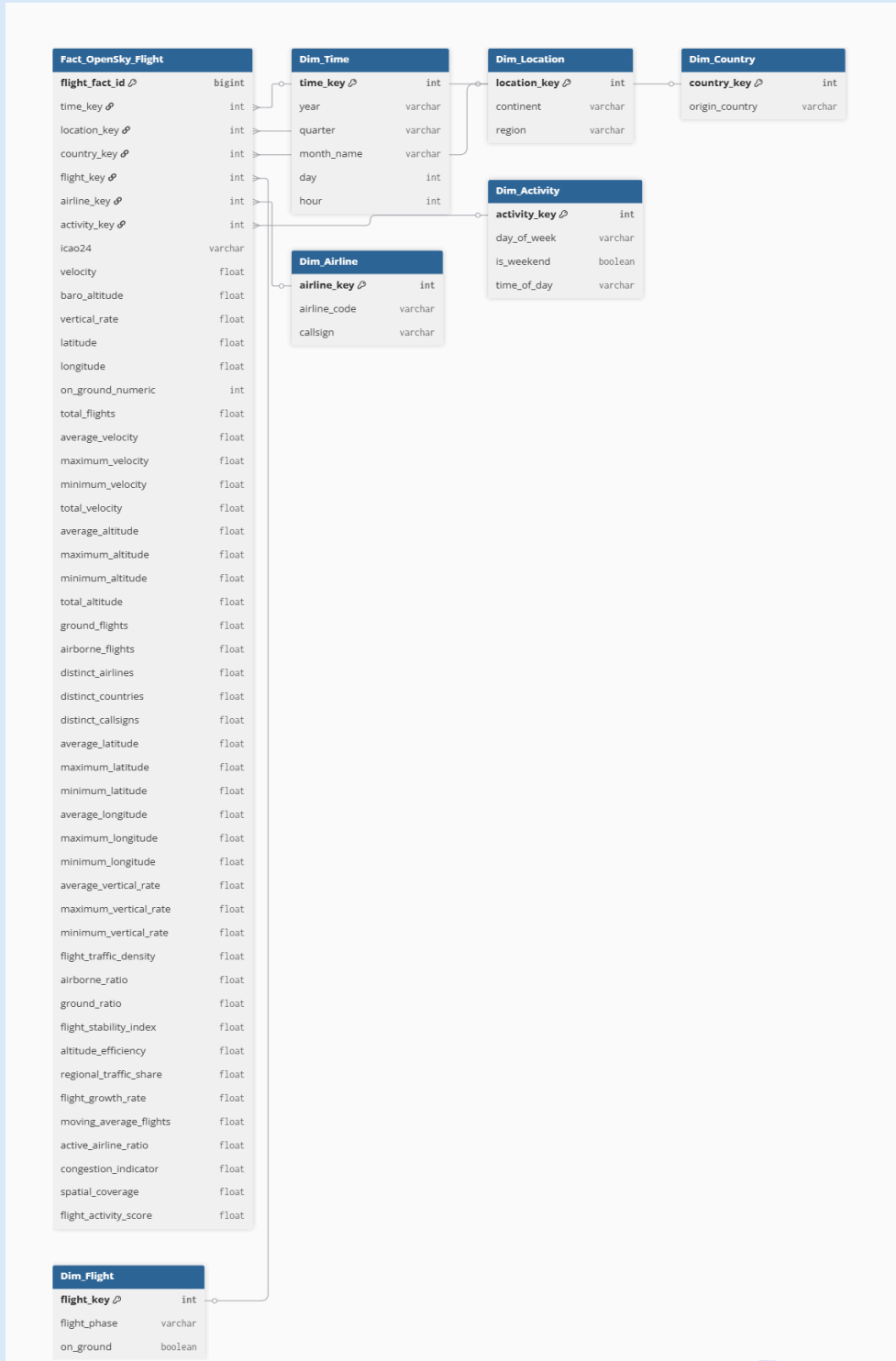
Kemajuan Pengerjaan Data Presentation

Subject focus	<i>Subject</i> yang diangkat dalam proses <i>Online Analytical Processing</i> (OLAP) pada penelitian ini adalah analisis aktivitas lalu lintas penerbangan global berdasarkan data
---------------	--

	penerbangan OpenSky <i>Flight</i>. Fokus utama analisis diarahkan pada pengamatan pola operasional penerbangan, distribusi geografis lalu lintas udara, performa maskapai, serta dinamika aktivitas penerbangan berdasarkan dimensi waktu, lokasi, dan karakteristik operasional penerbangan. Pemilihan subject ini didasarkan pada kompleksitas data penerbangan yang memiliki karakteristik multidimensi dan volume data yang besar, sehingga memerlukan pendekatan analitik yang mampu mendukung eksplorasi data secara fleksibel, cepat, dan hierarkis. Sistem OLAP dipilih karena mampu melakukan analisis terhadap berbagai sudut pandang data melalui operasi seperti <i>roll-up</i>, <i>drill-down</i>, <i>slice</i>, dan <i>dice</i> untuk menghasilkan informasi yang lebih mendalam mengenai perilaku lalu lintas udara. Dalam penelitian ini, data penerbangan dipandang sebagai objek analisis utama yang direpresentasikan melalui beberapa dimensi penting. Dimensi waktu digunakan untuk mengamati perubahan aktivitas penerbangan berdasarkan tahun, kuartal, bulan, hari, hingga jam operasional. Dimensi ini memungkinkan identifikasi tren temporal, variasi aktivitas penerbangan musiman, serta perubahan pola penerbangan antarperiode waktu. Selain dimensi temporal, analisis juga berfokus pada dimensi geografis yang mencakup benua, wilayah regional, dan negara asal penerbangan (origin country). Dimensi ini digunakan untuk memahami persebaran lalu lintas udara global, mengidentifikasi kawasan dengan kepadatan penerbangan tinggi, serta mengevaluasi kontribusi masing-masing wilayah terhadap total aktivitas penerbangan dunia. Subject analisis juga mencakup aspek operasional penerbangan yang direpresentasikan melalui informasi fase penerbangan (flight phase), kode maskapai (airline code), status pesawat berada di darat atau mengudara (on ground status), serta pola aktivitas berdasarkan waktu operasional seperti time of day, day of week, dan kategori <i>weekend</i> maupun <i>weekday</i>. Analisis terhadap aspek ini bertujuan untuk memahami perilaku operasional penerbangan, tingkat aktivitas maskapai, kondisi kepadatan lalu lintas udara, serta pola penggunaan ruang udara pada waktu tertentu. Untuk mendukung eksplorasi analitik, penelitian ini menggunakan berbagai ukuran (measures) kuantitatif yang merepresentasikan performa penerbangan. Ukuran utama yang digunakan meliputi Total <i>Flights</i> sebagai indikator volume aktivitas penerbangan, Average Velocity untuk menggambarkan kecepatan rata-rata penerbangan, dan Average Altitude sebagai representasi karakteristik ketinggian operasional pesawat. Selain itu, penelitian juga memanfaatkan ukuran analitis turunan seperti Airborne Ratio, Congestion Indicator, Flight Activity Score, Flight Stability Index, Altitude Efficiency, Regional Traffic Share, serta Spatial Coverage untuk memperoleh <i>insight</i> yang lebih mendalam mengenai efisiensi, stabilitas, kepadatan, dan distribusi spasial aktivitas penerbangan. Melalui pendekatan OLAP, subject yang diangkat tidak hanya berfokus pada penyajian statistik deskriptif sederhana, tetapi juga pada eksplorasi hubungan antar dimensi dan pengukuran performa penerbangan secara multidimensional. Proses analisis dilakukan mulai dari agregasi data tingkat tinggi, misalnya total penerbangan per benua atau per tahun, hingga analisis detail seperti aktivitas maskapai tertentu pada fase penerbangan tertentu, pola lalu lintas malam hari, ataupun evaluasi wilayah dengan tingkat kongesti udara tinggi. Dengan demikian, subject focus dalam penelitian ini berpusat pada analisis multidimensional lalu lintas penerbangan global menggunakan data OpenSky Flight
--	--

untuk mengidentifikasi pola temporal, distribusi geografis, performa operasional, dan karakteristik aktivitas penerbangan melalui implementasi metode OLAP. Fokus ini diharapkan mampu menghasilkan insight yang informatif serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data dalam konteks analisis transportasi udara.

Star schema



Struktur Star Schema pada proses OLAP penelitian ini dibangun menggunakan tabel utama opensky_flight sebagai pusat data *fact tabel*. Tabel tersebut menjadi sumber utama karena memuat seluruh atribut yang digunakan dalam pembentukan *hierarchy*,

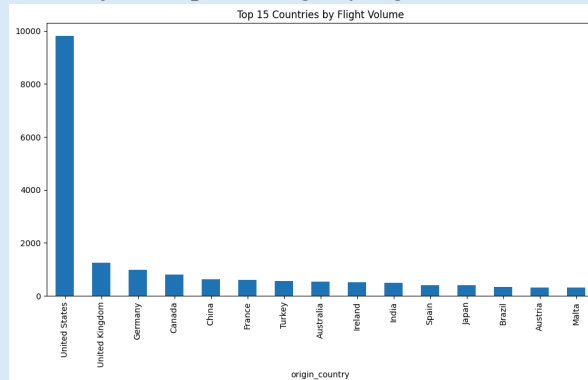
	<i>dimension</i>, serta <i>measures</i> pada proses analisis multidimensional. Berbeda dengan implementasi data <i>warehouse</i> konvensional yang memisahkan data ke dalam beberapa tabel dimensi dan tabel fakta secara fisik, penelitian ini menerapkan logical star schema menggunakan mekanisme cube modeling, sehingga struktur multidimensional dibangun langsung dari atribut yang terdapat pada tabel <i>opensky_flight</i>. Sebagai fact table, <i>opensky_flight</i> menyimpan atribut numerik dan kategorikal yang dapat diolah menjadi ukuran analitik (<i>measures</i>). Beberapa atribut utama yang menjadi dasar pembentukan <i>measures</i> meliputi <i>icao24</i>, <i>velocity</i>, <i>baro_altitude</i>, <i>longitude</i>, <i>latitude</i>, <i>vertical_rate</i>, <i>on_ground_numeric</i>, <i>airline_code</i>, <i>origin_country</i>, dan <i>callsign</i>. Atribut-atribut tersebut digunakan untuk menghasilkan berbagai ukuran agregatif maupun ukuran turunan yang mendukung eksplorasi data penerbangan secara multidimensional. Pada pembentukan struktur dimensi, penelitian ini mendefinisikan beberapa hierarchy utama. Hierarchy pertama adalah <i>Time</i>, yang terdiri dari level <i>year</i>, <i>quarter</i>, <i>month_name</i>, <i>day</i>, dan <i>hour</i>. Hierarchy ini digunakan untuk mendukung analisis temporal terhadap aktivitas penerbangan. Penggunaan dimensi waktu sangat penting dalam OLAP karena memungkinkan eksplorasi pola penerbangan berdasarkan skala waktu berbeda, mulai dari agregasi tahunan hingga detail operasional pada tingkat jam. Melalui hierarchy ini, analisis dapat dilakukan untuk mengamati tren lalu lintas udara, perubahan aktivitas musiman, variasi penerbangan harian, maupun distribusi aktivitas berdasarkan waktu operasional. <i>Hierarchy</i> kedua adalah <i>Location</i>, yang dibangun menggunakan atribut <i>continent</i> dan <i>region</i>. Hierarchy ini berfungsi untuk menganalisis distribusi geografis penerbangan pada tingkat wilayah besar. Analisis berbasis lokasi diperlukan untuk mengidentifikasi persebaran lalu lintas udara antarwilayah dunia, membandingkan tingkat aktivitas antar benua, serta mengevaluasi kepadatan operasional berdasarkan kawasan regional. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan <i>Country hierarchy</i> yang hanya terdiri atas level <i>origin_country</i>. Hierarchy ini digunakan untuk merepresentasikan negara asal penerbangan sebagai unit analisis geografis yang lebih spesifik. Dimensi negara berperan penting dalam pengamatan aktivitas penerbangan nasional, jumlah maskapai aktif pada tiap negara, serta kontribusi masing-masing negara terhadap total penerbangan global. Untuk menghasilkan analisis geografis bertingkat, penelitian ini membentuk Geographic hierarchy yang mengkombinasikan <i>continent</i>, <i>region</i>, dan <i>origin_country</i>. Struktur ini memungkinkan eksplorasi data secara hierarkis mulai dari level benua menuju wilayah regional hingga negara asal penerbangan. Hierarchy ini juga digunakan dalam pembentukan <i>measure Regional Traffic Share</i>, yang menghitung kontribusi lalu lintas penerbangan suatu wilayah terhadap level geografis di atasnya menggunakan mekanisme <i>parent aggregation</i>. Dimensi operasional penerbangan direpresentasikan melalui Flight hierarchy yang terdiri atas <i>flight_phase</i>, <i>airline_code</i>, dan <i>on_ground</i>. Hierarchy ini dilibatkan dalam OLAP karena aktivitas penerbangan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek geografis dan temporal, tetapi juga kondisi operasional pesawat. Melalui struktur ini, analisis dapat dilakukan terhadap fase penerbangan, performa maskapai dalam kondisi tertentu, serta perbandingan aktivitas antara pesawat yang sedang mengudara dan yang sedang berada di darat.
--	---

	Penelitian ini juga mendefinisikan <i>Airline hierarchy</i> yang menggunakan level <i>airline_code</i> dan <i>callsign</i>. <i>Hierarchy</i> ini digunakan untuk mengevaluasi karakteristik operasional maskapai penerbangan. Keterlibatan dimensi maskapai memungkinkan analisis terhadap performa operator penerbangan, identifikasi maskapai dengan aktivitas tertinggi, serta pengamatan distribusi <i>callsign</i> dalam data penerbangan. Hierarchy terakhir yang digunakan adalah <i>Activity</i>, yang terdiri atas <i>day_of_week</i>, <i>is_weekend</i>, dan <i>time_of_day</i>. Hierarchy ini dibangun untuk mengeksplorasi pola aktivitas penerbangan berdasarkan karakteristik waktu operasional. Penggunaan dimensi aktivitas memungkinkan perbandingan perilaku penerbangan pada hari kerja dan akhir pekan, pengamatan distribusi penerbangan pada periode pagi, siang, sore, maupun malam, serta analisis perubahan kepadatan aktivitas berdasarkan pola temporal. Selain hierarchy dan dimension, penelitian ini menggunakan berbagai measures sebagai komponen utama dalam proses OLAP. <i>Measures</i> dasar yang dibentuk melalui fungsi agregasi meliputi Total Flights, Average Velocity, Maximum Velocity, Minimum Velocity, Total Velocity, Average Altitude, Maximum Altitude, Minimum Altitude, Total Altitude, Ground Flights, Airborne Flights, Distinct Airlines, Distinct Countries, Distinct Callsigns, Average Longitude, Maximum Longitude, Minimum Longitude, Average Latitude, Maximum Latitude, Minimum Latitude, Average Vertical Rate, Maximum Vertical Rate, dan Minimum Vertical Rate. Selain ukuran dasar tersebut, penelitian ini juga membentuk beberapa derived measures untuk menghasilkan insight analitis yang lebih kaya. Measures turunan yang digunakan meliputi Flight Traffic Density, Airborne Ratio, Ground Ratio, Flight Stability Index, Altitude Efficiency, Regional Traffic Share, Flight Growth Rate, Moving Average Flights, Active Airline Ratio, Congestion Indicator, Spatial Coverage, serta Flight Activity Score. Measure-measure tersebut digunakan untuk mengevaluasi tingkat efisiensi penerbangan, stabilitas operasional, kepadatan lalu lintas udara, distribusi spasial penerbangan, dan performa aktivitas penerbangan secara keseluruhan.
Hasil OLAP	Pada tahap OLAP sementara, data hasil ETL dari OpenSky Network berhasil dimuat ke dalam Atoti DataMart menggunakan file <i>opensky_transformed.csv</i> yang berisi data penerbangan <i>global</i> hasil transformasi dan pembersihan data. Dataset yang digunakan memiliki atribut multidimensi seperti dimensi waktu (<i>year</i>, <i>month</i>, <i>day</i>, <i>hour</i>, <i>quarter</i>), dimensi geografis (<i>origin_country</i>, <i>region</i>, <i>continent</i>), serta dimensi aktivitas penerbangan seperti <i>flight_phase</i>, <i>time_of_day</i>, dan <i>airline_code</i>. Struktur data ini mendukung pembentukan cube OLAP untuk melakukan analisis <i>drill-down</i>, <i>roll-up</i>, <i>slicing</i>, dan <i>dicing</i> secara interaktif. Pada implementasi sementara OLAP, cube berhasil dibentuk menggunakan Atoti sehingga sistem mampu melakukan agregasi data penerbangan berdasarkan berbagai perspektif analisis. <i>Hierarchy</i> waktu digunakan untuk menelusuri pola aktivitas penerbangan mulai dari level tahun, bulan, hari, hingga jam penerbangan. Selain itu, <i>hierarchy</i> geografis memungkinkan analisis dari level benua hingga negara asal penerbangan. Beberapa measure utama yang digunakan meliputi jumlah penerbangan, rata-rata kecepatan penerbangan (<i>velocity</i>), rata-rata ketinggian (<i>baro_altitude</i>), serta distribusi fase penerbangan (<i>flight_phase</i>). Hasil eksplorasi awal menunjukkan bahwa sistem OLAP telah mampu mendukung analisis pola kepadatan trafik udara <i>global</i> berdasarkan dimensi waktu dan wilayah geografis. Data dapat digunakan untuk mengidentifikasi periode dengan aktivitas penerbangan tertinggi, pola trafik berdasarkan jam operasional, serta distribusi aktivitas penerbangan antar negara dan benua. Selain itu, hasil sementara juga

	menunjukkan bahwa data dapat dianalisis berdasarkan fase penerbangan seperti <i>takeoff</i>, <i>cruise</i>, <i>landing</i>, dan <i>ground</i> untuk melihat distribusi aktivitas pesawat di udara maupun di darat. Dari sisi <i>Data Warehouse</i>, implementasi OLAP ini telah memenuhi karakteristik multidimensi karena mampu mengintegrasikan dimensi waktu, maskapai, negara, region, dan aktivitas penerbangan dalam satu cube analitik. Sistem juga telah mendukung eksplorasi data historis menggunakan atribut temporal yang berasal dari proses ETL sebelumnya. Selain itu, penggunaan Atoti memungkinkan visualisasi interaktif berupa pivot table, line chart, dan bar chart untuk menampilkan insight seperti tren penerbangan bulanan, negara dengan trafik udara tertinggi, serta pola aktivitas penerbangan global berdasarkan waktu operasional tertentu.
Visualisasi OLAP	Visualisasi OLAP dilakukan menggunakan Atoti untuk menampilkan hasil analisis multidimensi data penerbangan global secara interaktif. Beberapa visualisasi yang berhasil dibuat antara lain: ● Bar chart top negara dengan trafik penerbangan tertinggi ● Line chart tren aktivitas penerbangan berdasarkan waktu ● Pivot table OLAP untuk <i>drill-down</i> dimensi waktu dan negara ● Visualisasi distribusi fase penerbangan Visualisasi tersebut membantu proses eksplorasi data historis dan identifikasi pola trafik udara global berdasarkan dimensi waktu, wilayah, dan aktivitas penerbangan. Visualisasi pada gambar 1 menunjukkan distribusi aktivitas penerbangan berdasarkan hierarki wilayah mulai dari benua, region, hingga negara. Hasil analisis menunjukkan bahwa wilayah Americas, khususnya United States, memiliki aktivitas penerbangan paling dominan dibanding wilayah lainnya. Hal ini menunjukkan tingginya kepadatan lalu lintas udara di kawasan tersebut. Gambar 1. <i>Geographic Drilldown Analysis</i> Visualisasi peta spasial global pada gambar 2 di bawah ini menunjukkan persebaran titik penerbangan di berbagai wilayah dunia. Titik penerbangan paling padat terlihat pada kawasan Amerika Utara dan Eropa, sedangkan wilayah Afrika dan Oceania memiliki distribusi yang lebih rendah. Hal ini mencerminkan perbedaan intensitas transportasi udara antarwilayah.

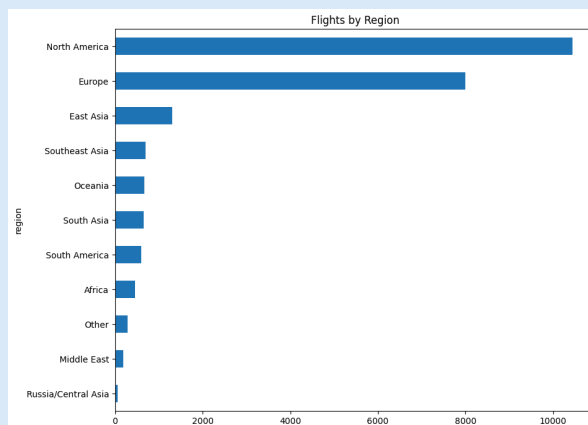
Gambar 2. *Global Flight Spatial Map*

Visualisasi pada gambar 3 di bawah ini memperlihatkan total penerbangan berdasarkan region. North America dan Europe menjadi region dengan jumlah penerbangan tertinggi dibandingkan region lainnya. Sementara itu, kawasan *Middle East* dan Africa memiliki jumlah penerbangan yang relatif lebih kecil.



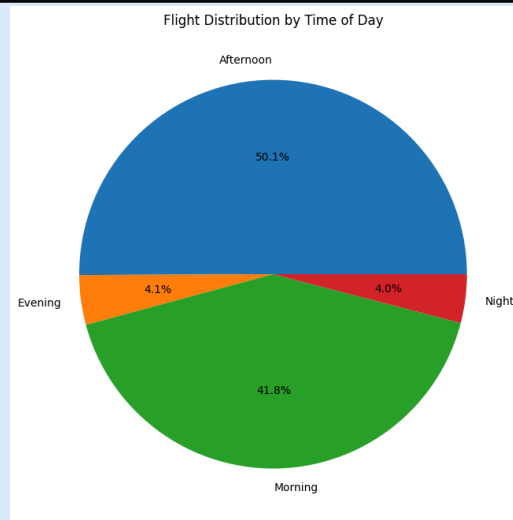
Gambar 3. *Top 15 Countries by Flight Volume*

Grafik pada gambar 4 menunjukkan 15 negara dengan volume penerbangan tertinggi. United States mendominasi jumlah penerbangan secara signifikan dibanding negara lain seperti United Kingdom dan Germany. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas penerbangan global masih terpusat pada negara-negara dengan infrastruktur aviasi yang maju.



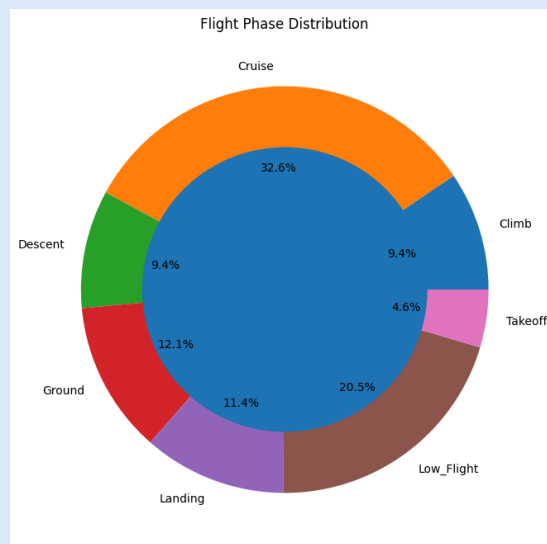
Gambar 4. *Flights by Region*

Visualisasi pada gambar 5 ini menunjukkan distribusi penerbangan berdasarkan waktu dalam sehari. Aktivitas penerbangan paling banyak terjadi pada pagi dan siang hari, sedangkan malam hari memiliki jumlah penerbangan yang lebih rendah. Pola ini menunjukkan preferensi operasional penerbangan pada jam-jam produktif.



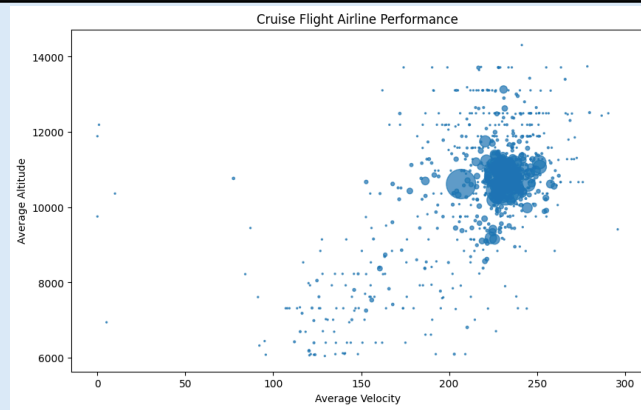
Gambar 5. *Flight Distribution by Time of Day*

Pada gambar visualisasi diagram gambar 6, menunjukkan distribusi fase penerbangan seperti *climb*, *cruise*, *landing*, dan *descent*. Fase *cruise* memiliki proporsi terbesar dibanding fase lainnya karena pesawat menghabiskan sebagian besar waktu penerbangan pada fase tersebut. Sementara fase *takeoff* dan *landing* memiliki proporsi yang lebih kecil.



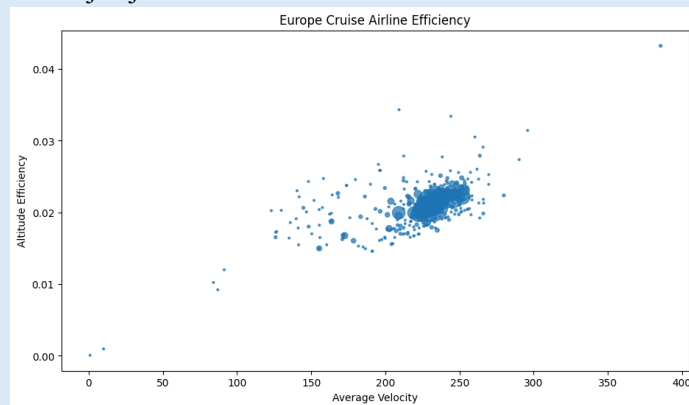
Gambar 6. *Flight Phase Distribution*

Heatmap pada gambar 7 memperlihatkan pola aktivitas penerbangan berdasarkan hari dan waktu. Aktivitas penerbangan tertinggi terlihat pada waktu tertentu seperti pagi dan sore hari, sedangkan beberapa hari menunjukkan intensitas penerbangan yang lebih rendah. Visualisasi ini membantu memahami pola operasional penerbangan secara temporal.



Gambar 7. *Cruise Flight Airline Performance*

Visualisasi *scatter plot* menunjukkan hubungan antara average velocity dan average altitude pada fase *cruise*. Sebagian besar data membentuk pola positif yang menunjukkan bahwa peningkatan kecepatan penerbangan cenderung diikuti peningkatan ketinggian. Hal ini sesuai dengan karakteristik operasional penerbangan komersial pada fase jelajah.



Gambar 8. *Europe Cruise Airline Efficiency*